



# Statistica piețelor financiare

## Seminarul 3: Distribuții $\alpha$ -stabile



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BVB: Bursa de Valori București
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- CMS: Chambers–Mallows–Stuck (simulation method) — metoda de simulare Chambers–Mallows–Stuck
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GCLT: Generalised Central Limit Theorem (teorema limită centrală generalizată)
- ML: Maximum Likelihood (verosimilitate maximă)
- QQ: Quantile–Quantile (plot) — graficul cuantilă–cuantilă
- SE: Standard Error (eroare standard)

## Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** poate o lege stabilă cu  $\alpha < 2$  să descrie randamentele zilnice și ce implică ea despre sumele lor?
  - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 3: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
  - ▶ Partea A: stabilitate, funcții caracteristice, cozi, tabelele McCulloch și o extragere simulată, pe hîrtie
  - ▶ Partea B: legi stabile estimate pe randamentele BET, S&P 500, DAX și Bitcoin, fiecare cu o măsură a preciziei și o întrebare de interpretare
  - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

## Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea                                                                                       | Tipul               | Model  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| A1, A2  | cum crește scala unei sume cu numărul de termeni?                                                | Rezolvat,           | A1     |
| A3, A4  | ce se schimbă între parametrizările S1 și S0?                                                    | Propus<br>Rezolvat, | A3     |
| A5, A6  | cît de repede scad cozile de tip putere?                                                         | Propus<br>Rezolvat, | A5     |
| A7, A8  | estimări McCulloch din cinci cuantile                                                            | Propus<br>Rezolvat, | A7     |
| A9, A10 | o extragere stabilă prin metoda CMS                                                              | Propus<br>Rezolvat, | A9     |
| B1, B2  | cît de groase sînt cozile randamentelor BET, S&P 500, DAX și Bitcoin?                            | Propus<br>Rezolvat, | B1     |
| B3, B4  | estimare ML, QQ plot, pierderi mari: legea stabilă, distribuția Normală și distribuția Student-t | Propus<br>Rezolvat, | B3     |
| B5, B6  | rămîne $\alpha$ la fel pentru randamentele săptămînale și lunare? se stabilizează varianța?      | Propus<br>Rezolvat, | B5     |
| C1, C2  | este $\alpha$ constant în timp? ce este greșit într-un răspuns AI?                               | Propus              | B1, B3 |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

## Datele folosite

| Seria             | Sursa | Prețul folosit             | Perioada  |
|-------------------|-------|----------------------------|-----------|
| BET, S&P 500, DAX | EODHD | close                      | 2000–2026 |
| Bitcoin           | EODHD | close, 7 zile pe săptămână | 2014–2026 |

- Randamente logaritmice zilnice în %:  $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$ ; weekendurile și prețurile de închidere repetate din zilele de sărbătoare se elimină (cu excepția Bitcoin)
- Randamente logaritmice săptămânale și lunare: sumele randamentelor logaritmice zilnice din fiecare săptămână sau lună calendaristică
- În notebook: `log_returns('bet', '2000-01-01')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

## Noțiuni necesare azi (1/5): legi stabile și sume

- $X$  este **stabilă** dacă, pentru copii independente  $X_1, X_2$  și orice  $a, b > 0$ :  $aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d$  ( $\stackrel{d}{=}$ : aceeași distribuție)
  - ▶ regula scalei:  $c^\alpha = a^\alpha + b^\alpha$ , cu **indicele de stabilitate**  $0 < \alpha \leq 2$
  - ▶  $n$  copii independente:  $X_1 + \dots + X_n \stackrel{d}{=} n^{1/\alpha}X + d_n$
- Exemple
  - ▶ Distribuția Normală ( $\alpha = 2$ ): varianțele se adună,  $c^2 = a^2 + b^2$
  - ▶ Cauchy ( $\alpha = 1$ , densitatea  $1/(\pi(1+x^2))$ ): scalele se adună,  $c = a + b$
- **GCLT** (teorema limită centrală generalizată): legile stabile sînt singurele limite posibile ale sumelor normalizate de variabile i.i.d. (independente și identic distribuite); cu varianță finită, limita este Normală

## Noțiuni necesare azi (2/5): parametri și parametrizări

- ▣ **Funcția caracteristică**  $\varphi(t) = E[e^{itX}]$ ; există întotdeauna și definește legea
  - ▶ S1,  $\alpha \neq 1$ :  $\ln \varphi(t) = -\gamma^\alpha |t|^\alpha \left[ 1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2} \right] + i\delta_1 t$
  - ▶ S0,  $\alpha \neq 1$ :  $\ln \varphi(t) = -\gamma^\alpha |t|^\alpha \left[ 1 + i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2} (|\gamma t|^{1-\alpha} - 1) \right] + i\delta_0 t$
- ▣ Parametri:  $\alpha$  cozi,  $\beta \in [-1, 1]$  asimetrie,  $\gamma > 0$  scală,  $\delta$  poziție; diferă doar poziția:  $\delta_0 = \delta_1 + \beta\gamma \tan \frac{\pi\alpha}{2}$
- ▣ Cazuri particulare și capcane
  - ▶  $\alpha = 2$ :  $N(\delta, 2\gamma^2)$ , varianța  $2\gamma^2$ ;  $\alpha = 1, \beta = 0$ : Cauchy,  $\varphi(t) = e^{-\gamma|t| + i\delta t}$
  - ▶ `scipy.stats.levy_stable` folosește implicit S1 (`loc =  $\delta_1$` , `scale =  $\gamma$` )

## Noțiuni necesare azi (3/5): cozi și momente

- ▣ Pentru  $\alpha < 2$ , cozi de tip putere:  $P(X > x) \approx Cx^{-\alpha}$  pentru  $x$  mare
  - ▶ deci  $P(X > kx)/P(X > x) \approx k^{-\alpha}$ : dublarea pragului împarte probabilitatea la  $2^\alpha$
  - ▶ coada distribuției Normale scade mult mai repede, ca  $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$
- ▣ Momente: pentru  $\alpha < 2$ ,  $E|X|^p < \infty$  doar dacă  $p < \alpha$ 
  - ▶  $\alpha < 2$ : varianță infinită;  $\alpha \leq 1$ : nu există media; în S1, media ( $\alpha > 1$ ) este  $\delta_1$
  - ▶ varianța de selecție a unui eșantion stabil continuă să sară pe măsură ce eșantionul crește
- ▣ Cuantilele există întotdeauna:  $\text{VaR}_{1\%} = -q_{1\%}$ , pierderea depășită cu probabilitatea 1%; ES (expected shortfall) cere  $\alpha > 1$

## Noțiuni necesare azi (4/5): simulare și estimare

- ▣ **CMS** (Chambers–Mallows–Stuck) pentru  $S(\alpha; 0; 1; 0)$ :  $V = \pi(U - \frac{1}{2})$  cu  $U \sim U(0, 1)$ ,  $W \sim \text{Exp}(1)$ 
  - ▶  $X = \frac{\sin(\alpha V)}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left( \frac{\cos((1 - \alpha)V)}{W} \right)^{(1-\alpha)/\alpha}$ ; apoi  $\gamma X + \delta$
- ▣ **McCulloch** (1986):  $\nu_\alpha = \frac{q_{0,95} - q_{0,05}}{q_{0,75} - q_{0,25}}$ ,  $\nu_\beta = \frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$ 
  - ▶ tabelele dau  $\hat{\alpha}$ ,  $\hat{\beta}$ ; apoi  $\hat{\gamma} = (q_{0,75} - q_{0,25})/\phi_3(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ ; distribuția Normală:  $\nu_\alpha = 2,439$
- ▣ **ML** (verosimilitate maximă): maximizați  $\sum_t \ln f(r_t; \alpha, \beta, \gamma, \delta)$ , cu  $f$  calculat numeric din  $\varphi$ ; erorile standard se obțin din curbura log-verosimilității
- ▣ **Bootstrap**: reeșantionați zilele cu întoarcere de  $B$  ori, reestimați de fiecare dată; percentilele de 2,5% și 97,5% dau un interval de 95%

## Noțiuni necesare azi (5/5): tabelele McCulloch (extras)

| $\nu_\alpha$ | $\alpha$ |
|--------------|----------|
| 2,439        | 2,000    |
| 2,6          | 1,808    |
| 2,8          | 1,664    |
| 3,0          | 1,563    |
| 3,2          | 1,484    |
| 3,5          | 1,391    |
| 4,0          | 1,279    |
| 5,0          | 1,128    |
| 6,0          | 1,029    |

| $\alpha$ | $\phi_3(\alpha, 0)$ |
|----------|---------------------|
| 2,0      | 1,908               |
| 1,8      | 1,921               |
| 1,6      | 1,933               |
| 1,5      | 1,939               |
| 1,4      | 1,946               |
| 1,3      | 1,955               |
| 1,2      | 1,965               |
| 1,1      | 1,980               |
| 1,0      | 2,000               |

- Stînga: Tabelul III, coloana  $\nu_\beta = 0$ ; dreapta: Tabelul V, coloana  $\beta = 0$  [McCulloch \(1986\)](#)
- Între două rînduri, interpolați liniar
- Pentru  $|\nu_\beta| < 0,05$ , coloanele cu  $\beta = 0$  sînt o aproximare suficientă pentru calculul pe hîrtie

## A1: scala unei sume [Rezolvat]

## Cerință

- $X_1, X_2$  sînt copii independente ale lui  $S(\alpha; 0; 1; 0)$ ;  $a = 3$ ,  $b = 4$ .
- 1. Calculați  $c$  astfel încît  $3X_1 + 4X_2 \stackrel{d}{=} cX$  pentru  $\alpha = 2$ ,  $\alpha = 1,5$  și  $\alpha = 1$ .
- 2. Pentru  $\alpha = 2$ , verificați rezultatul cu ajutorul varianțelor.
- 3. Explicați de ce  $c$  crește cînd  $\alpha$  scade.
- Raportați: trei valori ale lui  $c$  și o frază.

## Rezolvare

- 1.  $c = (3^\alpha + 4^\alpha)^{1/\alpha}$ :  $\alpha = 2$ : 5,00;  $\alpha = 1,5$ : 5,58;  $\alpha = 1$ : 7,00
- 2.  $S(2; 0; 1; 0) = N(0, 2)$ :  
 $\text{Var}(3X_1 + 4X_2) = (9 + 16) \cdot 2 = 50 = \text{Var}(5X)$
- 3. Cu  $\alpha$  mic, valorile mari sînt frecvente și un singur termen poate domina: scala sumei se apropie de suma scalelor.

## A2: orizonturi și diversificare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Randamentele zilnice sînt i.i.d.  $S(\alpha; 0; \gamma; 0)$ . Model: A1.
- ▣ 1. Calculați scala sumei pe 20 de zile, ca multiplu al lui  $\gamma$ , pentru  $\alpha = 2, 1,7$  și  $1,5$ .
- ▣ 2. Calculați scala unui portofoliu cu ponderi egale din  $N = 10$  active i.i.d. pentru  $\alpha = 2, 1,5$  și  $1$ .
- ▣ 3. Explicați ce se întîmplă cu diversificarea cînd  $\alpha = 1$ .
- ▣ Raportați: șase multipli ai lui  $\gamma$  și o frază.

A3: S1 și S0 în  $t = 1$  [Rezolvat]

## Cerință

- $X$  are  $\alpha = 1,5$ ,  $\beta = 0,3$ ,  $\gamma = 1$ ,  $\delta = 0$ .
- 1. Calculați  $\varphi(1)$  în parametrizarea S1.
- 2. Calculați  $\varphi(1)$  în parametrizarea S0.
- 3. Explicați diferența folosind  $\delta_0 = \delta_1 + \beta\gamma \tan \frac{\pi\alpha}{2}$ .
- Raportați: două numere complexe și o frază.

## Rezolvare

- 1.  $\tan \frac{3\pi}{4} = -1,0$ ;  
 $\ln \varphi(1) = -[1 - i(0,3)(-1)] = -1 - 0,3i$ ;  
 $\varphi(1) = e^{-1}(\cos 0,3 - i \sin 0,3) = 0,351 - 0,109i$
- 2.  $|t|^{1-\alpha} - 1 = 0$  în  $t = 1$ :  $\varphi(1) = e^{-1} = 0,368$
- 3. Același modul  $e^{-1}$ ; legile diferă printr-o deplasare: S1 cu  $\delta_1 = 0$  este S0 cu  $\delta_0 = 0,3 \cdot (-1,0) = -0,3$ .

## A4: cazuri particulare și conversia parametrului de poziție [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Model: A3.
- ▣ 1. Scrieți  $\varphi(t)$  pentru  $\alpha = 2$  și comparați cu  $\exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$ , funcția caracteristică a  $N(\mu, \sigma^2)$ : cît sînt  $\mu$  și  $\sigma^2$ ?
- ▣ 2. Scrieți  $\varphi(t)$  pentru  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 0$  și numiți legea.
- ▣ 3. scipy raportează  $\alpha = 1,7$ ,  $\beta = -0,2$ ,  $\gamma = 0,6$ ,  $\text{loc} = 0,05$ ; calculați  $\delta_0$ .
- ▣ Raportați:  $\mu$ ,  $\sigma^2$ , numele legii și  $\delta_0$ .

## A5: cît de repede scad cozile? [Rezolvat]

## Cerință

- Pierderile zilnice au o coadă de tip putere cu  $\alpha = 1,7$ ; o pierdere peste  $x$  apare într-o zi din 50.
- 1. Calculați  $P(L > 2x)/P(L > x)$ .
- 2. Calculați cît de des apare o pierdere peste  $2x$  și cît de des apare una peste  $4x$ .
- 3. Comparați cu o lege Normală care are aceeași frecvență a pierderilor peste  $x$ .
- Raportați: un raport, două frecvențe și o frază.

## Rezolvare

- 1.  $2^{-1,7} = 0,308$
- 2. Peste  $2x$ : o zi din  $50 \cdot 2^{1,7} \approx 162$ ; peste  $4x$ : o zi din  $50 \cdot 4^{1,7} \approx 528$
- 3. Distribuția Normală:  $x = z_{0,98}\sigma$ ;  
 $P(L > 2x) = P(Z > 2z_{0,98})$ , adică o zi din circa 50 004:  
cu o coadă de tip putere, pierderile mari rămîn frecvente.

## A6: cozi și momente pentru alte valori ale lui $\alpha$ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- O pierdere peste  $x$  apare într-o zi din 100. Model: A5.
- 1. Pentru  $\alpha = 1,3$  și  $\alpha = 1,9$ , calculați cît de des apar pierderi peste  $2x$  și peste  $3x$ .
- 2. Pentru  $\alpha = 1,9$ ,  $1,3$  și  $0,8$ , stabiliți dacă există media și varianța.
- 3. Explicați de ce se poate calcula o varianță de selecție chiar dacă varianța nu există.
- Raportați: patru frecvențe, un mic tabel al momentelor și o frază.

## A7: McCulloch din cinci cuantile [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Cuantilele a 2000 de randamente zilnice (%):  $q_{0,05} = -2,10$ ,  $q_{0,25} = -0,55$ ,  $q_{0,5} = 0,05$ ,  $q_{0,75} = 0,62$ ,  $q_{0,95} = 2,06$ .
- ▣ 1. Calculați  $\nu_\alpha$  și  $\nu_\beta$ .
- ▣ 2. Citiți  $\hat{\alpha}$  din extrasul de tabel (coloana  $\nu_\beta = 0$ ).
- ▣ 3. Calculați  $\hat{\gamma}$  cu Tabelul V.
- ▣ Raportați: două rapoarte,  $\hat{\alpha}$ ,  $\hat{\gamma}$  și o frază despre cozi.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $\nu_\alpha = 4,16/1,17 = 3,556$ ;  
 $\nu_\beta = (2,06 - 2,10 - 0,10)/4,16 = -0,034$ , aproape simetric
- ▣ 2. Între  $3,5 \mapsto 1,391$  și  $4,0 \mapsto 1,279$ :  $\hat{\alpha} \approx 1,379$
- ▣ 3.  $\phi_3(\hat{\alpha}, 0) \approx 1,948$ , deci  $\hat{\gamma} = 1,17/1,948 = 0,601$
- ▣ Cu tabelele complete ( $\nu_\beta \neq 0$ ):  $\hat{\alpha} = 1,377$ ,  $\hat{\beta} = -0,054$ ,  $\hat{\gamma} = 0,599$ ; cozi mult mai groase decît la distribuția Normală ( $\nu_\alpha = 2,439$ ).

## A8: McCulloch pentru un activ cripto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Cuantilele randamentelor zilnice (%):  $q_{0,05} = -6,90$ ,  $q_{0,25} = -1,45$ ,  $q_{0,5} = 0,12$ ,  $q_{0,75} = 1,75$ ,  $q_{0,95} = 6,40$ . Model: A7.
- ▣ 1. Calculați  $\nu_\alpha$  și  $\nu_\beta$ .
- ▣ 2. Citiți  $\hat{\alpha}$  și calculați  $\hat{\gamma}$  din extrasele de tabel.
- ▣ 3. Comparați cu A7: care activ are cozile mai groase?
- ▣ Raportați: două rapoarte,  $\hat{\alpha}$ ,  $\hat{\gamma}$  și o frază.

## A9: o extragere stabilă prin CMS [Rezolvat]

## Cerință

- $\alpha = 1,5$ ,  $\beta = 0$ ; o extragere uniformă  $U = 0,8$  și o extragere exponențială  $W = 1,2$ .
- 1. Calculați  $V = \pi(U - 1/2)$ .
- 2. Calculați cei trei factori ai formulei CMS.
- 3. Calculați extragerea  $X$  și extragerea din  $S(1,5; 0; 0,6; 0,05)$ .
- Raportați:  $V$ , trei factori, două extrageri.

## Rezolvare

- 1.  $V = 0,3\pi = 0,942$
- 2.  $\sin(1,5V) = 0,988$ ;  $(\cos V)^{1/1,5} = 0,702$ ;  
 $(\cos(-0,5V)/1,2)^{-1/3} = 1,104$
- 3.  $X = 0,988/0,702 \times 1,104 = 1,554$ ; apoi  $0,6X + 0,05$

## A10: CMS pentru legea Normală și legea Cauchy [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

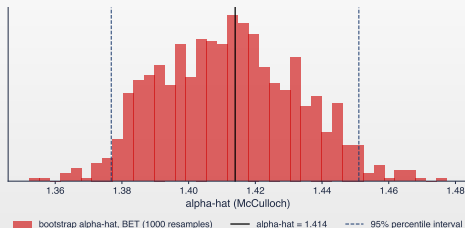
### Cerință

- ▣ Model: A9.
- ▣ 1. Arătați că pentru  $\alpha = 2$  formula CMS devine  $X = 2 \sin V \sqrt{W}$ .
- ▣ 2. Arătați că pentru  $\alpha = 1$  devine  $X = \tan V$ .
- ▣ 3. Calculați ambele extrageri pentru  $U = 0,8$ ,  $W = 1,2$ .
- ▣ Raportați: două derivări scurte și două numere.

## B1: cât de groase sînt cozile BET? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cu ce precizie estimează metoda McCulloch legea stabilă a randamentelor zilnice BET?
- ▣ **Date:** închiderile BET, 2000–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați cuantilele de 5%, 25%, 50%, 75% și 95% și rapoartele  $\nu_\alpha$  și  $\nu_\beta$ .
  2. Calculați estimările McCulloch  $\hat{\alpha}$ ,  $\hat{\beta}$ ,  $\hat{\gamma}$  și  $\hat{\delta}_0$  cu tabelele complete.
  3. Aplicați bootstrap pentru  $\hat{\alpha}$ , cu 1000 de reeșantionări ale zilelor, și raportați eroarea standard și intervalul percentil de 95%.
  4. Interpretare: este  $\alpha = 2$  (distribuția Normală) compatibil cu datele?
- ▣ **Raportați:** cinci cuantile, două rapoarte, patru estimări, intervalul și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

## B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 6\,670$ ; cuantile  $-1,93, -0,50, 0,08, 0,66, 2,06$ ;  $\nu_\alpha = 3,425$ ,  $\nu_\beta = -0,006$
- $\hat{\alpha} = 1,414$ ,  $\hat{\beta} = -0,011$ ,  $\hat{\gamma} = 0,60\%$ ,  $\hat{\delta}_0 = 0,079\%$ ; SE bootstrap  $0,021$ , interval de 95%  $[1,377; 1,451]$
- Interpretare:  $\alpha = 2$  este mult în afara intervalului; corpul și cozile distribuției randamentelor BET sînt mult mai largi decît permite distribuția Normală

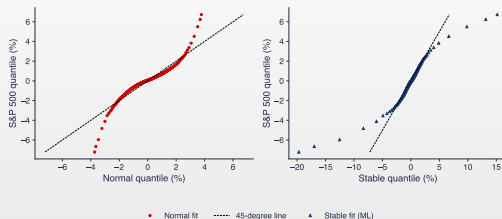
## B2: încă trei piețe [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre S&P 500, DAX și Bitcoin are cele mai groase cozi după metoda McCulloch? Model: B1.
- ▣ **Date:** S&P 500 și DAX din 2000, Bitcoin din 2014, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Repetați pașii 1–3 din B1 pentru fiecare serie.
  2. Reuniți într-un singur tabel  $\nu_\alpha$ ,  $\hat{\alpha}$  cu intervalul lui,  $\hat{\beta}$  și  $\hat{\gamma}$  pentru cele patru serii (inclusiv BET).
  3. Interpretare: este diferența dintre  $\hat{\alpha}$  al Bitcoin și cel al S&P 500 mai mare decât eroarea de estimare?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

## B3: verosimilitate maximă pentru S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ Întrebarea: descrie legea stabilă estimată prin ML randamentele S&P 500 mai bine decât distribuția Normală, atât în corp, cât și în cozi?
- ▣ Date: închiderile S&P 500 din 2000, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ Cerințe
  1. Estimați legea stabilă prin ML ( $S_0$ ) și raportați  $\hat{\alpha}$  și  $\hat{\beta}$  cu erorile standard,  $\hat{\gamma}$ ,  $\hat{\delta}_0$  și  $\hat{\delta}_1$ .
  2. Comparați  $\hat{\alpha}$  cu estimarea McCulloch.
  3. Estimați distribuția Normală și distribuția Student-t și comparați AIC (Akaike information criterion, criteriul informațional Akaike,  $2k - 2\ell$ ) al celor trei modele.
  4. Desenați QQ plot-ul datelor față de distribuția Normală și legea stabilă estimate.
  5. Interpretare: unde eșuează fiecare model?
- ▣ Raportați: estimările, trei valori AIC, QQ plot-ul și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B3

## B3: rezolvare [Rezolvat]



- ML:  $\hat{\alpha} = 1,540$  (SE 0,021, interval de încredere de 95% [1,499; 1,581]),  $\hat{\beta} = -0,181$  (0,036),  $\hat{\gamma} = 0,58$ ,  $\hat{\delta}_0 = 0,093$ ,  $\hat{\delta}_1 = 0,000$ ; McCulloch  $\hat{\alpha} = 1,438$
- AIC: Normală 21 650, Student-t 19 702, stabilă 19 794: AIC-ul legii stabile este cu 1 856 de puncte mai mic decât al distribuției Normale, iar cel al distribuției Student-t, cu 92 de puncte mai mic decât al legii stabile
- Interpretare: distribuția Normală estimată subestimează cozile (cuantila de 0,1%:  $-3,72$ , față de  $-7,22$  în date); legea stabilă le supraestimează ( $-19,70$ )

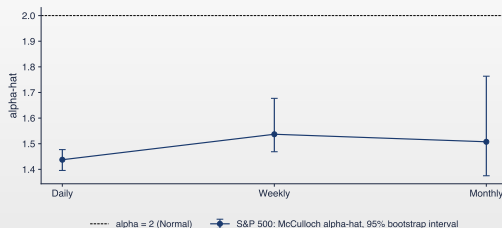
## B4: pierderile mari ale Bitcoin conform a trei modele [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care model reproduce cel mai bine numărul pierderilor zilnice mari ale Bitcoin? Model: B3.
- ▣ **Date:** închiderile Bitcoin din 2014, 7 zile pe săptămână, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Estimați prin ML distribuția Normală, distribuția Student-t și legea stabilă.
  2. Numărați zilele cu o pierdere peste 10% și peste 20%.
  3. Calculați numărul așteptat de astfel de zile conform fiecărui model,  $n \times P(r < -x)$ .
  4. Calculați VaR 1% al datelor și al fiecărui model.
  5. Interpretare: ce model ați folosi pentru a stabili marja unei poziții în Bitcoin? Justificați alegerea.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu numărul de zile, patru valori VaR și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

## B5: rămîne $\alpha$ la fel cînd randamentele se adună? [Rezolvat]

- **Întrebarea:** dacă randamentele zilnice S&P 500 ar fi i.i.d. stabile, randamentele săptămînale și lunare ar avea același  $\alpha$ ; îl au?
- **Date:** randamentele logaritmice zilnice S&P 500 din 2000; sumele săptămînale și lunare
- **Cerințe**
  1. Calculați randamentele logaritmice săptămînale și lunare ca sume ale celor zilnice.
  2. Calculați  $\hat{\alpha}$  McCulloch la cele trei orizonturi.
  3. Aplicați bootstrap pentru fiecare  $\hat{\alpha}$ , cu 500 de reeșantionări, și raportați intervalele de 95%.
  4. Interpretare: este tiparul compatibil cu randamente stabile i.i.d.?
- **Raportați:** trei estimări cu intervale, graficul și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B5

## B5: rezolvare [Rezolvat]



- Zilnic ( $n = 6\,714$ ): 1,44 [1,40; 1,48]; săptămânal (1 394): 1,54 [1,47; 1,68]; lunar (321): 1,51 [1,37; 1,76]
- $\hat{\alpha}$  este mai mare pentru randamentele săptămânale decât pentru cele zilnice; intervalul lunar este larg și urcă până la 1,76
- Interpretare: un  $\alpha$  crescător este un semnal de alarmă împotriva ipotezei de randamente stabile i.i.d.; eșantioanele lunare sînt prea scurte pentru un răspuns ferm (Cursul 3 repetă testul cu ML)

## B6: se stabilizează varianța de selecție? [Propus]

- **Întrebarea:** este varianța de selecție a randamentelor BET și Bitcoin atât de mare și de instabilă cât implică o lege stabilă cu  $\alpha$  estimat? Modele: B1, B5.
- **Date:** BET din 2000, Bitcoin din 2014, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați varianța de selecție a fiecărei serii pe tot eșantionul și pe prima jumătate.
  2. Simulați 200 de traiectorii de aceeași lungime din legea stabilă estimată prin McCulloch (metoda CMS) și calculați varianța de selecție a fiecărei traiectorii.
  3. Raportați mediana și percentilele de 5% și 95% ale varianțelor simulate, precum și proporția celor sub varianța observată.
  4. Interpretare: ce spune comparația despre ipoteza varianței infinite?
- **Raportați:** un tabel cu două rînduri și o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

## C1: este $\alpha$ constant în timp? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** se schimbă cozile BET și S&P 500 de la o perioadă de cinci ani la alta?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice din 2000, împărțite în 2000–2004, 2005–2009, 2010–2014, 2015–2019, 2020–2026; modele: B1, B3
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $\hat{\alpha}$  McCulloch cu un interval bootstrap în fiecare perioadă, pentru fiecare indice.
  2. Stabiliți care perioade diferă semnificativ.
  3. Propuneți o explicație a schimbărilor și o cale de a o testa (de exemplu, randamente împărțite la o volatilitate mobilă).
  4. Interpretare: ce ar însemna un  $\alpha$  variabil pentru un model de risc estimat pe date vechi?
- ▣ **Raportați:** un tabel, o scurtă listă de schimbări semnificative și un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

## C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să ajusteze o lege stabilă pe randamentele logaritmice zilnice S&P 500 (%) din 2000. Răspunsul:
- (a) `levy_stable` din `scipy` folosește implicit  $S_0$ , deci `loc = 0,000` este parametrul de poziție  $S_0$ , `delta0`.
- (b) Cu  $\alpha = 1,540$  și  $\gamma = 0,58$ , varianța randamentelor zilnice este  $2 \gamma^2 = 0,68$ .
- (c) Scala randamentelor pe 20 de zile este  $\sqrt{20} \times \gamma = 2,60\%$ .
- (d) Deoarece  $\alpha < 2$ , VaR 1% al acestui model nu există.
- (e) Deoarece  $\alpha > 1$ , randamentul zilnic mediu există.
- Cerințe
  - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație spuneți dacă este corectă; dacă nu, formulați afirmația corectă și, unde este posibil, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - ▶ 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

## Idei de reținut

- ▣ Scala unei sume de  $n$  termeni stabili crește ca  $n^{1/\alpha}$ , mai repede decât  $\sqrt{n}$  când  $\alpha < 2$
- ▣ Precizați parametrizarea: S0 și S1 diferă prin parametrul de poziție; scipy folosește S1
- ▣ McCulloch: cinci cuantile și un tabel; ML: mai precisă; bootstrap pentru intervale
- ▣ Randamentele reale:  $\hat{\alpha}$  mult sub 2 la orizont zilnic, dar varianța se stabilizează, iar  $\hat{\alpha}$  crește prin agregare
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați parametrizarea, regula scalei și ce momente există pentru  $\alpha < 2$

## După seminar

- ▣ Cursul 3 dezvoltă fiecare temă de azi: stabilitatea, CLT generalizată, parametrii, cozile, simularea, estimarea și critica
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: ferestre mobile, ML, mai multe piețe
- ▣ Lectură: [Nolan \(2020\)](#), cap. 1; [Borak, Härdle & Weron \(2005\)](#); [McCulloch \(1986\)](#)

## Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W., Weron, R. (2005). *Stable distributions*. In Čížek, P., Härdle, W., Weron, R. (eds.), *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 21–44. Springer.
- ▣ Chambers, J.M., Mallows, C.L., Stuck, B.W. (1976). *A method for simulating stable random variables*. *Journal of the American Statistical Association*, 71(354), 340–344.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Mandelbrot, B. (1963). *The variation of certain speculative prices*. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- ▣ McCulloch, J.H. (1986). *Simple consistent estimators of stable distribution parameters*. *Communications in Statistics – Simulation and Computation*, 15(4), 1109–1136.
- ▣ Nolan, J.P. (2001). *Maximum likelihood estimation and diagnostics for stable distributions*. In Barndorff-Nielsen, O.E., Mikosch, T., Resnick, S.I. (eds.), *Lévy Processes*, 379–400. Birkhäuser.
- ▣ Nolan, J.P. (2020). *Univariate Stable Distributions: Models for Heavy Tailed Data*. Springer.
- ▣ Weron, R. (1996). *On the Chambers–Mallows–Stuck method for simulating skewed stable random variables*. *Statistics & Probability Letters*, 28(2), 165–171.